

Diode Cloud 產品架構與成本分析報告

文件用途：內部提案 — 供行銷與管理層了解產品架構、成本結構與定價邏輯
產品名稱：Diode Cloud — 加密安全隧道服務
日期：2026 年 2 月

1. 我們賣的是什麼？

一句話說明

我們提供「**加密網路通道**」給 App 開發者，讓他們的用戶可以安全、快速地連線到全球各地的服務，不需要自己架設伺服器。

用生活化的比喻

想像我們經營的是「**國際快遞的高速公路系統**」：

- 我們在全球各地建了「**收費站（節點）**」
- App 開發者來跟我們「**租用車道（連線數）**」
- 他們的用戶走我們的高速公路，我們按「**車道數量 + 里程數（流量）**」收費
- 我們的高速公路有「**加密護送**」，別人看不到貨物內容

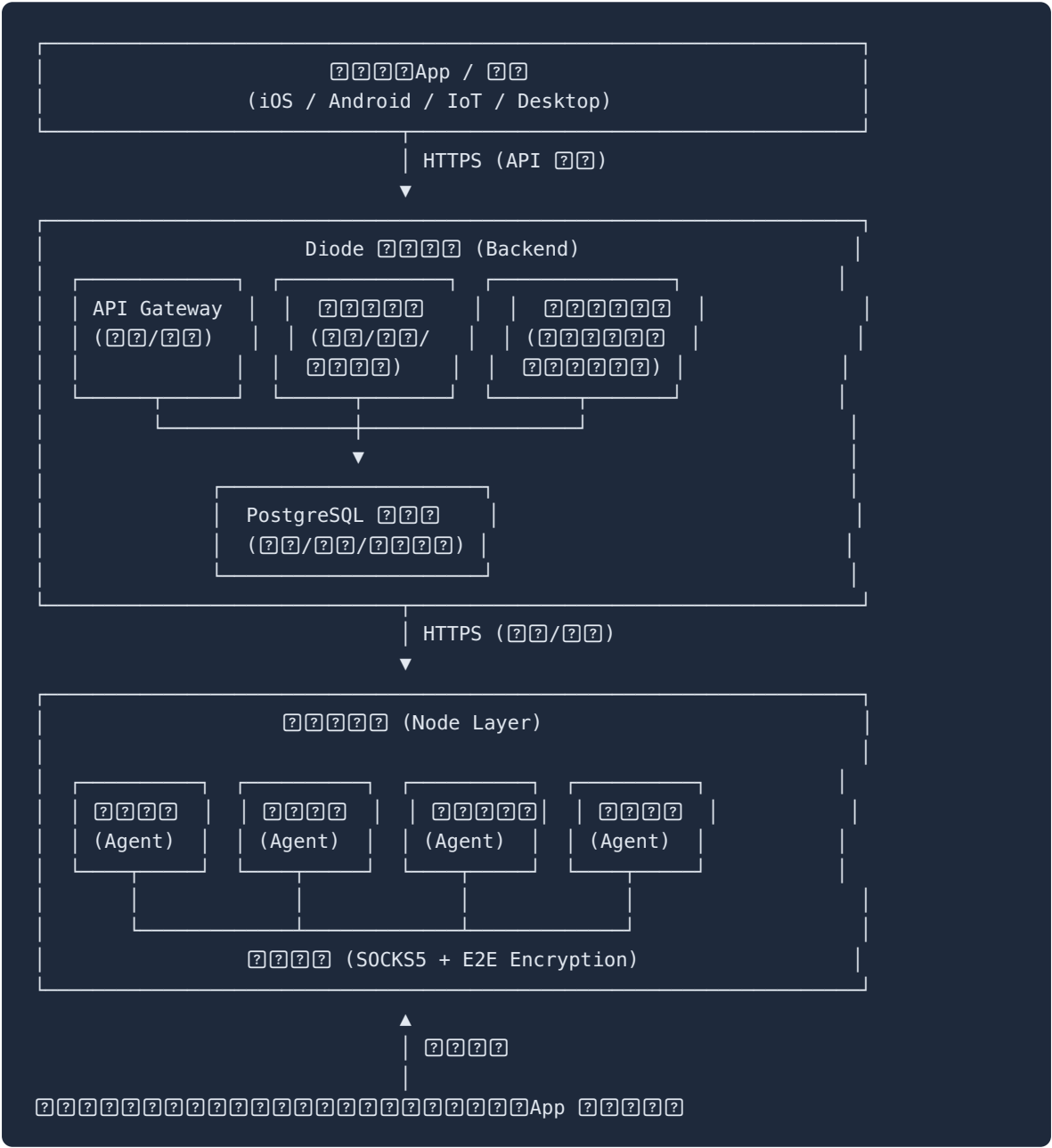
適合什麼樣的客戶？

客戶類型	需求情境	範例
IoT 設備商	遠端監控設備，設備在防火牆後面連不到	智慧家電、工業感測器、IP 攝影機
企業 IT	員工在外面要安全連回公司內部系統	遠端辦公、VPN 替代方案
App 開發者	App 需要加密代理功能，但不想自己建	隱私工具、安全通訊 App
遊戲/直播	需要全球低延遲的中繼節點	手遊加速器、直播推流

2. 系統架構（簡化版）



3.1 整體架構分層

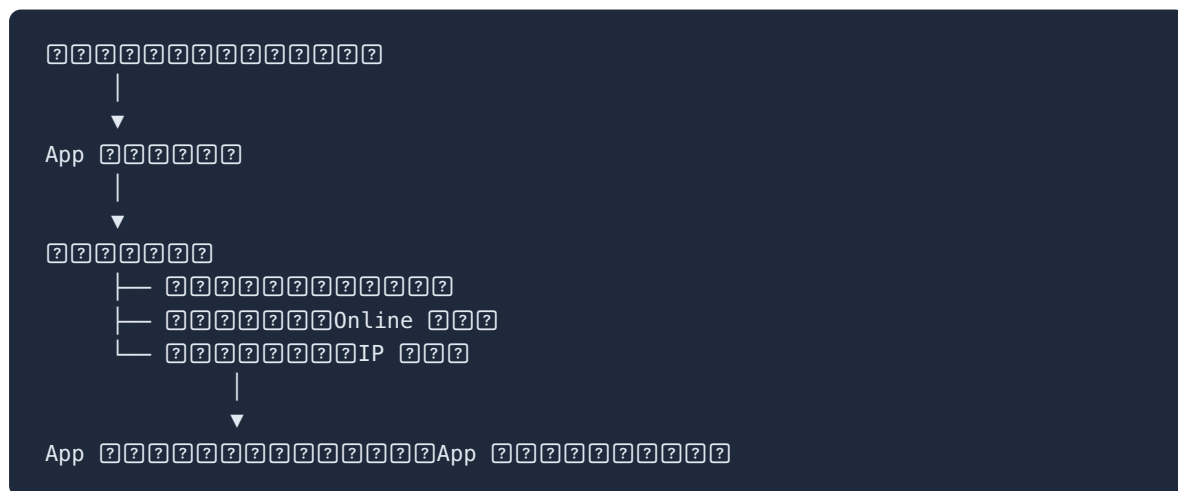


3.2 各層技術選型

層級	技術	選型原因
管理後台	Python FastAPI	開發快速、自動產生 API 文件、非同步高效能
資料庫	PostgreSQL	企業級關聯式資料庫、支援行鎖防止超賣
節點主機	AWS Lightsail	固定月費含流量，成本可預測
節點軟體	Diode Agent (Go 語言)	輕量、高併發、跨平台
加密協議	SOCKS5 + secp256k1 E2E	業界標準橢圓曲線加密，與區塊鏈同等級

防超賣機制：後台使用資料庫「行鎖」(Row Lock) 技術，即使同一瞬間有多個用戶同時要求連線，也能精確計算人數，不會超賣。

區域智慧分配



3.4 安全機制

安全層面	措施	說明
傳輸加密	E2E secp256k1	端對端加密，後台/節點都無法解密流量內容
API 認證	API Key + Secret	每個 App 獨立金鑰，Secret 以雜湊儲存不可逆
管理員認證	JWT Token	24 小時有效期，登入需帳號密碼
節點認證	Node Token	每台節點獨立 Token，被盜可立即撤銷
防暴力破解	雜湊 + 定時比對	密碼/金鑰驗證使用固定時間比對，防止計時攻擊
資料隔離	App 層級隔離	不同 App 的連線紀錄完全隔離

3.5 系統擴展能力

瓶頸點	現況容量	擴展方式
單節點連線數	~200 同時	同區域加開新節點（水平擴展）
單區域流量	2 TB/節點	加開節點，流量自動分散
後台 API	~1,000 req/s	升級主機規格 或 多台 + 負載平衡
資料庫	~10,000 連線紀錄/s	升級 Lightsail DB 方案 或 遷移 RDS
節點部署	手動建立	未來可整合自動擴容（負載 >80% 自動加機器）

現有架構從 3 台到 100 台節點都不需要重新設計，只需要「加機器」即可擴容。

4. 成本結構

我們的成本分為 **固定成本** 和 **變動成本** 兩部分。

4.1 固定成本（不管有沒有客戶都要付）

項目	說明	月費
管理後台伺服器	跑我們的管理系統	\$12
資料庫	儲存客戶資料、連線紀錄	\$15
域名 + SSL 憑證	網站安全連線	~\$1
監控服務	監控系統是否正常	~\$5
小計		~\$33/月

這是「開門費」，即使 0 個客戶也要花的錢。

4.2 節點成本（隨區域數量增加）

我們使用 **AWS Lightsail** 作為節點主機，它的優勢是**固定月費包含大量網路流量**。

主機方案	月費	記憶體	包含流量	預估可承載連線
\$5 方案	\$5	0.5 GB	1 TB	~100 人同時
\$7 方案	\$7	1 GB	2 TB	~200 人同時
\$12 方案	\$12	2 GB	3 TB	~400 人同時

關鍵洞察：Lightsail \$7 方案包含 2TB 流量。如果用傳統 AWS EC2，同樣的 2TB 流量要額外付 **\$180**。選擇 Lightsail 讓我們的流量成本降低了 **96%**。

不同規模的節點成本

部署規模	節點配置	月費	總可承載	含流量
起步 (3 區域)	US×1, EU×1, SG×1	\$21	600 人	6 TB
成長 (5 區域)	US×2, EU×1, SG×1, TK×1	\$35	1,000 人	10 TB

部署規模	節點配置	月費	總可承載	含流量
標準 (7 節點)	US×2, EU×1, SG×2, TK×1, OR×1	\$49	1,400 人	14 TB
規模化 (15 節點)	各區域多台	\$105	3,000 人	30 TB

4.3 變動成本（超出包含流量時）

當某區域的流量超出 Lightsail 包含量時：

項目	費率
超額流量	\$0.09 / GB

例如：一台 \$7 節點包含 2TB，如果用了 2.5TB，超額 500GB，額外成本 = 500 × \$0.09 = \$45。

這就是為什麼我們要設定客戶的流量上限，避免超額。

4.4 成本總覽公式

$$\text{總成本} = \text{固定成本}(\$33) + \text{節點數} \times \text{節點費}(\$7) + \text{超額流量(GB)} \times \$0.09$$

營運階段	固定	節點	預估超額	月總成本
剛起步	\$33	\$21 (3台)	\$0	\$54
有 30 個客戶	\$33	\$49 (7台)	~\$20	\$102
有 100 個客戶	\$33	\$105 (15台)	~\$100	\$238

5. 定價方案與利潤計算

5.1 定價方案

	Free	Starter	Pro	Business
月費	\$0	\$29	\$99	\$399
同時連線上限	3 人	20 人	100 人	500 人
每月流量上限	1 GB	100 GB	1 TB	5 TB
可用區域	1 個	2 個	全部	全部

	Free	Starter	Pro	Business
超額連線費	—	\$1/人/月	\$0.8/人/月	\$0.5/人/月
超額流量費	—	\$0.15/GB	\$0.12/GB	\$0.10/GB
年付折扣	—	8 折	8 折	8 折

5.2 每個客戶的成本怎麼算？

每服務一個客戶的成本取決於他「用了多少連線」和「跑了多少流量」。

計算公式

$$\text{每個客戶成本} = \text{連線成本} + \text{流量成本} + \text{後台分攤}$$

$$\text{連線成本} = (\text{客戶連線數} / \text{節點總連線數} \times 200) \times \$7$$

$$\text{流量成本} = \max(0, \text{客戶流量} - \text{節點流量}) \times \$0.09$$

$$\text{後台分攤} = \$33 / \text{節點總客戶數}$$

實際範例

客戶情境	Starter 客戶	Pro 客戶	Business 客戶
月費收入	\$29	\$99	\$399
使用連線	20 人	100 人	500 人
使用流量	80 GB	800 GB	4 TB
連線成本	$20/200 \times \$7 = \0.7	$100/200 \times \$7 = \3.5	$500/200 \times \$7 = \17.5
流量成本	含在節點內 $\approx \$0$	大部分含在節點 $\approx \$5$	部分超額 $\approx \$30$
後台分攤	$\sim \$2$	$\sim \$2$	$\sim \$2$
總成本	$\sim \$2.7$	$\sim \$10.5$	$\sim \$49.5$
毛利	\$26.3 (91%)	\$88.5 (89%)	\$349.5 (88%)

每個方案的毛利率都在 88% 以上。這是因為 Lightsail 的包含流量讓我們的邊際成本極低。

5.3 為什麼這個定價有競爭力？

我們	競品 A (VPN 服務)	競品 B (隧道服務)
\$29 起 / 20 人	\$6-18 每人每月	\$20/月但僅 1 個通道

我們	競品 A (VPN 服務)	競品 B (隧道服務)
每人約 \$1.45	每人 \$6-18	不適用多人場景
API 整合, 批量管理	每人要裝軟體	開發者工具為主
E2E 加密	有些會解密流量	會終止加密

6. 客戶需求評估框架

當業務接觸到潛在客戶時，需要了解以下資訊來推薦方案：

6.1 需求評估問題

#	問題	用途	對應哪個計費維度
1	你們的 App 大約有多少用戶會 同時在線 ？	決定連線數上限	同時連線
2	每個用戶平均每次使用多久？傳輸什麼類型的資料？	估算流量	月流量
3	你們的用戶主要在哪些地區？	決定需要哪些區域的節點	區域數
4	有沒有流量高峰時段？尖峰大約是平時的幾倍？	評估是否需要更高的連線上限	同時連線
5	對延遲有什麼要求？	決定是否需要就近部署	區域數
6	有資安合規需求嗎？(如 ISO27001、SOC2)	評估是否需要 Enterprise	方案等級

6.2 快速估算表

業務可以用這個表，根據客戶回答快速估算適合的方案：

Step 1：估算同時在線人數

同時在線人數 ≈ 總用戶數 (DAU) × 同時在線比例

同時在線比例

• 傳統 App 5-10% DAU 同時在線

• 即時通訊 15-25%

• 遊戲 10-20%

• IoT 設備 100% 同時在線

DAU	同時在線比例	預估同時在線	建議方案
50	10%	5	Starter (\$29)
200	10%	20	Starter (\$29)
500	15%	75	Pro (\$99)
2,000	10%	200	Business (\$399)
10,000	10%	1,000	Enterprise

Step 2 : 估算月流量

$月流量 \approx 同時在線 \times 每人每小時流量 \times 每日時數 \times 30$

每人每小時流量

- 網頁瀏覽 0.01 GB/hr
- API 0.1 GB/hr
- 文件上傳 1-3 GB/hr
- 數據加載 0.5-2 GB/hr
- IoT 0.001 GB/hr

使用情境	同時在線	每人每小時	每日時數	月流量	建議方案
IoT 監控	50 台	0.001 GB	24 hr	36 GB	Starter
企業 VPN	20 人	0.1 GB	8 hr	480 GB	Pro
App 代理	100 人	0.05 GB	2 hr	300 GB	Pro
直播推流	10 人	2 GB	4 hr	2,400 GB	Business

Step 3 : 對照方案

月流量 = 同時在線 × 每人每小時流量 × 每日時數 × 30

計算

36 GB = 20 → Starter

480 GB = 480 GB → Pro (480 GB - 100GB)

→ Pro (\$99/月)

6.3 客戶報價單範本

Diode Cloud 客戶報價單

客戶名稱: ABC 公司

客戶地址: 台北市

???

???

- ??DAU200
- ???~20
- ??? 8
- ????????
- ?????
- ???~480 GB

??Pro

- ??\$99 /
- ??\$950 / ?? \$238
- ???100 ?
- ??1 TB??
- ?

???

- ??\$0.8 / /
- ??\$0.12 / GB

7. 收益預測

保守情境（第一年）

月份	Free 用戶	Starter	Pro	Business	MRR	月成本	月利潤
1-2	10	2	0	0	\$58	\$54	+\$4
3-4	30	5	1	0	\$244	\$65	+\$179
5-6	60	10	3	0	\$587	\$82	+\$505
7-9	100	15	5	1	\$1,329	\$102	+\$1,227
10-12	200	25	10	2	\$2,513	\$140	+\$2,373

指標	第一年合計
年營收 (ARR)	~\$15,000
年成本	~\$1,200
年淨利	~\$13,800
平均毛利率	~88%

為什麼毛利這麼高？

- 1. 基礎設施成本極低 — Lightsail 的包含流量模式讓邊際成本趨近於零
- 2. 一台節點服務多個客戶 — 200 個連線共享一台 \$7 的主機
- 3. 軟體邊際成本為零 — 後台系統開發一次，服務所有客戶
- 4. 免人力 — API 自助服務，無需客服人員（Enterprise 除外）

8. 總結

項目	重點
我們賣什麼	加密安全隧道服務，按連線數+流量計費
基礎設施成本	起步 \$54/月，規模化後也僅 \$100-300/月
定價	\$29 / \$99 / \$399 三個主力方案
毛利率	88%+（極高，因為 Lightsail 包含流量）
損益平衡	2 個 Starter 客戶 (\$58/月)
差異化	真正 E2E 加密 + API 原生整合 + 全球多區域
目標客群	IoT 設備商、企業 IT、App 開發者